

系統分析與設計 期末組員個人學習紀錄

資管三乙 第二組

組員：

11144209 資管三乙 潘驄杰

11144224 資管三乙 蕭帛昊

11144239 資管三乙 陳昕妤

11144242 資管三乙 黃歆媛

11144276 資管三乙 莫銘海

一、11144209 資管二乙 潘驄杰

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容

- 系統分析與設計

在系統分析與設計的學習中，重點在於理解如何透過模型來簡化和抽象真實世界的資訊。模型的作用是濃縮關鍵資料，為決策者提供準確且即時的資訊。學習內容包含以下幾個核心步驟：

1. 建立模型架構：釐清系統中的核心資訊，例如在圖書館管理系統中，需關注藏書狀態等關鍵數據。
2. 同步真實世界：透過標準化編碼（如ISBN）和核實機制（如定期盤點），確保模型中的數據與現實一致。
3. 支援決策：模型不僅能反映過去，還能預測未來，為決策者提供可靠的參考依據。

此外，課程也強調資訊管理與資訊工程的差異。資訊管理側重於標準化流程與管理職能，而資訊工程則更專注於技術層面的實現。

- 數位化的煉金過程

本部分探索了從訊號到智慧的轉化過程，將資料處理分為五個層次：

1. 訊號：最原始的輸入，例如感測器記錄的數據。
2. 資料：經過初步處理後反映事實的數據。
3. 資訊：針對特定需求加工後的資料，用於描述現況或預測未來。

4. 知識:基於經驗提煉出的因果關係和規律。

5. 智慧:篩選正確知識並運用科學方法解決問題。

這些層次展示了從原始數據到高階智慧的演進過程。人工智慧(AI)在此扮演重要角色,其能力在於自動從資料中提煉知識,並根據情境做出適應性決策,例如股市預測或交通流量分析。

○ 什麼是需求

需求分析是系統開發的重要起點,其核心在於明確用戶需求並以此為基礎進行系統設計。課程強調以下幾點:

1. 需求確認的重要性:準確捕捉需求是成功開發系統的基石,避免因錯誤理解而導致無效開發。

2. 模組化設計原則:採用低耦合、高內聚的設計方式,提高系統靈活性與可維護性。

3. 案例分析——違規處理系統:系統目標是提升自動化率,其中80%的違規處理由系統自動完成,僅20%需人工審核。系統包含多個子模組,如違規處理、車籍資料管理、AI辨識等。

這些內容展示了需求分析如何結合策略性思考和資源規劃,避免空洞承諾並確保系統開發方向正確。

○ 畫系統分析圖

課程介紹了數據流圖(DFD)的繪製方法,用以描述資料流向、外部實體與儲存結構之間的互動。例如,在UBike租借系統案例中,DFD清楚展示了租借流程中涉及的資料流動及其與外部實體(如用戶和伺服器)的互動。這種可視化工具有助於理解系統運作並進一步優化設計。

○ 系統製作與測試

本部分涵蓋了從開發到測試的完整流程:

1. 開發流程

- 用戶需求確認 → 驗收測試。
- 系統分析 → 系統集成測試。
- 系統設計 → 系統測試。
- 程式設計 → 單元測試。

2. 測試方法

- 白箱測試:由開發者進行, 檢查程式邏輯是否正確。
 - 黑箱測試:由第三方進行, 檢查功能是否符合用戶需求。
-

3. 持續集成(CI):

- 每日集成代碼並通過自動化測試驗證, 提高開發效率及代碼可靠性。

● 學習方法

為了有效吸收課堂知識並提升實踐能力, 我採用了以下學習策略:

1. 課前準備:在上課前, 利用筆記型電腦下載老師上傳的簡報, 並使用人工智慧工具進行重點整理, 快速掌握課程核心內容。
2. 課堂筆記:在課堂中, 根據老師的講解進一步補充與深化筆記, 特別是針對較難理解或需深入探討的部分進行標註。
3. 專案實踐:通過期末專案的機會, 將課堂所學逐步應用到實際情境中。專案過程中不僅鞏固了理論知識, 也提升了實務操作能力。
4. 反思與改進:在完成專案後, 回顧整個學習歷程, 分析自己的優勢與不足, 為未來的學習制定更有效的策略。

2. SA課程學習心得

這學期的「系統分析與設計」課程, 帶給我許多反思與成長, 不僅在專業能力上有所收穫, 也促使我重新審視自己的學習方向與未來規劃。以下, 我將從個人能力與團隊合作兩個層面分享我的心得, 並延伸到對於未來職涯的思考。

在這次期末報告中, 我們雖然順利完成了展示, 但過程中暴露了許多問題, 尤其是筆電無法連接 HDMI 導致只能播放影片替代實際演示, 讓整體效果不如預期。然而, 比起技術上的小問題, 更值得反思的是我自身能力的瓶頸。

隨著專案功能的擴展, 程式碼中的 bug 不斷增加, 而我對 debugging 的系統化方法仍不夠熟練。特別是在專案中, 大部分後端代碼由 AI 生成, 雖然我能理解這些代碼, 但當錯誤相互交織時, 我常常無從下手或需要耗費大量時間才能解決。這種「東補一個、西補一個」的方式讓我深感效率低下, 也意識到自己缺乏軟體開發上實戰的系統化知識與經驗。

在處理專案問題時, 我時常感到力不從心, 甚至開始質疑自己的專業能力。我擔心如果現有能力已達極限, 那麼未來面對更大的專案(例如下學期的研究計畫和專題), 是否能應對得來? 這份焦慮讓我對自己的學習成效產生疑問, 也促使我重新思考如何提升自己。

在團隊合作方面，我感受到分工與執行效率上的挑戰。尤其是專案難度與團隊能力不匹配的問題。我認為這次專案對我們團隊而言挑戰性過高，難度遠超現有能力和經驗。雖然成長需要挑戰，但過於懸殊的差距反而讓我們難以順利完成任務。

我認為課程在任務設置上應更注重循序漸進，以便學生能在合理範圍內提升能力。儘管如此，我仍為我們最終完成報告並進行展示感到欣慰。這次經驗讓我明白，團隊合作需要更多的耐心、溝通和策略性安排。

回顧整個學期，我意識到自己在程式開發上的敏感度和效率相比一些優秀同學仍有差距。寫程式、debug 的過程雖然讓我學到了很多，但也讓生活變得枯燥且壓力沉重。我開始思考，如果未來選擇工程師作為職業，是否能適應這樣的生活？尤其是當軟體工程新人市場趨於飽和，而我的程式能力又並不突出時，我是否真的適合走這條路？

另一方面，我對「古文教學與資訊結合」的研究計畫仍充滿熱情。我認為這是我的優勢所在，因為相比其他同學，我同時具備資訊和中文領域的背景知識。目前，我已經開始與一位北京師大的博士生學長交流，他提供了許多指導和建議，讓我對這個計畫充滿信心。雖然目前缺乏合適的協作夥伴，但我相信只要堅持下去，就能找到解決方法。

正如今天看到的一段話所說：「做自己喜歡的事，然後做到最好。」無論是研究還是實踐，只要是自己熱愛且對他人有益的事情，我願意踏實努力地去做，即使過程緩慢，也相信最終會有所成就。

在資管領域中，我可能並非最優秀的人，但只要專注於自己熱愛且擅長的事情，例如結合資訊技術與古文教學，我相信可以走出屬於自己的路。同時，在面對困難時，我會提醒自己保持耐心，不斷學習並尋求突破，因為熱愛本身就是最大的動力來源。

3. 特殊學習成果

- 成果名稱：文字數據演練 Llama 3 - 數據及程式碼工作坊
- 簡述成果內容及其意義
 - 所需工具與環境：
 - Ollama: 下載並安裝 Ollama 工具(提供 Llama 模型的運行支持)。
 - Docker: 利用 Docker 容器化技術，下載並配置相關環境。
 - Open Web UI: 通過 Docker 指令下載並啟動 Web 界面，用於與 Llama 3 模型進行交互。熟悉了 Llama 3 模型的部署流程
 - 運行平台：
 - 本次演練在本機環境中進行，通過上述工具搭建模型運行所需的基礎設施。
 - 意義

- 技術實踐能力提升:參與者熟悉了 Llama 3 模型的部署流程,學習如何利用 Docker 等現代化工具高效搭建環境。
 - 模型應用探索:通過 Open Web UI 與模型交互,為文字數據處理提供了靈活的實驗平台,有助於探索 Llama 3 在自然語言處理(NLP)中的應用場景。
 - 容器化技術應用:透過 Docker 提供的高效、可移植性強的環境,參與者能快速部署和測試不同版本的模型,降低了配置成本。
- 證明文件

113年度數位產業跨域軟體基盤系統建置案

數據及程式碼工作坊說明會

</> 活動目的

本活動藉由數據及程式碼信任共享平台的介紹與實機操作,讓業者能迅速瞭解平台的功能與優勢,加強數據共享與程式碼信任的概念。數據信任共享平台提供上架與下載的功能,並輔導業者利用開放AI模型進行離型演練,降低人工智慧的應用門檻,提升數據的共享效益。程式碼信任共享平台則展示已上架的資源,協助業者減少在數位基礎建設上的重複投資,並取得常用模組、程式碼專案及 AI 工具,加速創新發展。

</> 交流會時間及地點

- 場次一
11/15 (五) 14:00-17:00 · 臺北 IEAT 會議中心9樓第1教室
◎ 臺北市中山區松江路350號
- 場次二
11/18 (一) 14:00-17:00 · 臺大校友會館 - 4樓會議室
◎ 臺北市濟南路一段2-1號

</> 報名QRcode



</> 交流會議程

時間	用時	主題	主講人
13:30 14:00	30min	報到	
14:00 14:05	5min	開場致詞	資策會代表
14:05 14:20	15min	數據信任共享平台介紹	資策會代表
14:20 14:35	15min	程式碼信任共享平台介紹	資策會代表
14:35 14:40	5min	中場休息	
14:40 16:00	80min	數據信任共享平台實機操作	資策會代表
16:00 16:40	40min	程式碼信任共享平台實機操作	資策會代表
16:40 17:00	20min	綜合交流 (使用Slido)	全體來賓

主辦單位:  數位產業跨域軟體基盤系統建置案 執行單位:  數位產業跨域軟體基盤系統建置案  數位產業跨域軟體基盤系統建置案

二、11144224 資管三乙 蕭帛昊

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容:資工和資管的差別、資訊人員的目的、系統分析與設計、畫系統分析圖、資料處理的五個層次、需求確認、實際的系統開發經驗。
 - 資訊管理側重於標準化流程與管理職能,而資訊工程則更專注於技術層面的實現,但在開發系統時,無論資工資管,工程師在標案

子時都必須保證技術的可行性，不可以做不出來時還跟別人講做的出來。

- 資訊人員的目的是消除資訊的不對稱性。因此，我們蒐集數據，在正確的地點、正確的時間，將正確的資訊交給正確的人。

為了達到該目的，我們建立真實世界的模型，並讓他與真實世界始終保持同步。唯有始終與真實世界保持同步的模型有用。

所謂「有用」是指模型不僅能反映過去，還能預測未來，為決策者提供可靠的參考依據。

- 系統分析與設計的終極目的是解決問題。分析意味著將繁複的大問題拆解成一個個小問題，如同蓋萬里長城時，依據地形和功能的不同，對每一里長城獨立設計，最終組合時，該萬里長城才能發揮作用。
- 課程介紹了數據流圖 (DFD) 的繪製方法，用以描述資料流向、外部實體與儲存結構之間的互動。例如，在UBike租借系統案例中，DFD清楚展示了租借流程中涉及的資料流動及其與外部實體(如用戶和伺服器)的互動。這種可視化工具有助於理解系統運作並進一步優化設計。
- 資料處理的五個層次是：
 - 訊號:最原始的輸入，例如感測器記錄的數據。
 - 資料:經過初步處理後反映事實的數據。
 - 資訊:針對特定需求加工後的資料，用於描述現況或預測未來。
 - 知識:基於經驗提煉出的因果關係和規律。
 - 智慧:篩選正確知識並運用科學方法解決問題。

這些層次展示了從原始數據到高階智慧的演進過程。人工智慧 (AI) 在此扮演重要角色，其能力在於自動從資料中提煉知識，並根據情境做出適應性決策，例如股市預測或交通流量分析。

- 需求分析是系統開發的重要起點，其核心在於明確用戶需求並以此為基礎進行系統設計。課程強調以下幾點：
 - 需求確認的重要性:準確捕捉需求是成功開發系統的基石，避免因錯誤理解而導致無效開發。
 - 模組化設計原則:採用低耦合、高內聚的設計方式，提高系統靈活性與可維護性。

- 案例分析——違規處理系統:系統目標是提升自動化率,其中80%的違規處理由系統自動完成,僅20%需人工審核。系統包含多個子模組,如違規處理、車籍資料管理、AI辨識等。

- 系統製作與測試

本部分涵蓋了從開發到測試的完整流程:

- 開發流程

- 用戶需求確認 → 驗收測試。
- 系統分析 → 系統集成測試。
- 系統設計 → 系統測試。
- 程式設計 → 單元測試。

- 測試方法

- 白箱測試:由開發者進行,檢查程式邏輯是否正確。
- 黑箱測試:由第三方進行,檢查功能是否符合用戶需求。

- 持續集成

每日集成代碼並通過自動化測試驗證,提高開發效率及代碼可靠性。

除以上之外,在系統開發思想上,老師建議的思想是測試導向的開發方法。在開發每個系統時,應為每個系統寫測試計畫和劇本,若系統可以完成劇本上的每一個要求,就算驗收通過。需求確認時最重要的一點就是從客戶那裏得到所有與測試計畫的相關的資訊和要求,當測試計畫擬定完成時,需求確認才算完成。

- 學習方法:

- 課前準備:在上課前,利用筆記型電腦下載老師上傳的簡報。
- 課中專心:積極跟老師互動,問問題以排除疑惑。
- 專案實踐:通過期末專案的機會,將課堂所學逐步應用到實際情境中。
- 課後回顧:在完成專案後,回顧整個學習歷程,分析自己的優勢與不足,為未來的學習制定更有效的策略。

2. SA課程學習心得

資訊人員這飯碗真的不好吃,一想到我將來要跟王敏權這類人競爭我就覺得壓力很大。老師說再厲害的人也有可能輸,這句話可能是對的,但是,有技術的人要怎麼輸?

回顧整個學期，寫程式的過程雖然讓我學到了很多，但也讓生活變得枯燥且壓力沉重。人們會說這就是爆肝工程師的日常生活，這是我想要的嗎？我開始思考，如果未來選擇工程師作為職業，是否能適應這樣的生活？尤其是當軟體工程新人市場趨於飽和，而我的程式能力又並不突出時，我是否真的適合走這條路？

在處理專案問題時，我時常感到力不從心，甚至開始質疑自己的專業能力。我擔心如果現有能力的已達極限，那麼未來面對更大的專案(例如下學期的研究計畫和專題)，是否能應對得來？

所以，我跟別的同学不同，開擺了，考慮轉行，反正以後有AI。以後的AI能進步到讓我們無須任何專業就能隨心所欲指揮計算機的程度，但不是現在。現階段的AI比起幫助普通人更多的是幫助專家，因為我在觀察我們用AI生成程式碼的過程之後，我發現AI生成出來的原始碼多半一點用都沒有，還是要用人工去改，到後來花的時間甚至比從頭到尾自己寫還多。

導致這項差距的原因是我們這群普通人對系統開發缺乏認知，對AI只能下簡單的命令，然而這些命令不夠詳細，因為我們不知道AI生出來的程式碼會不會因為這樣那樣的原因無法發揮作用，我們又無法提前解決這些可能出現的問題，因為我們甚至不知道這樣做會出問題。

在團隊合作方面，我感受到分工與執行效率上的挑戰。尤其是專案難度與團隊能力不匹配的問題。我認為這次專案對我們團隊而言挑戰性過高，難度遠超現有能力的。雖然成長需要挑戰，但過於懸殊的差距反而讓我們難以順利完成任務。

我認為課程在任務設置上應更注重循序漸進，以便學生能在合理範圍內提升能力。以這次的報告為例，想要我們寫出一個以node.js為基礎的系統，我們得要花時間學node.js吧！

然而除了少數幾位同學，我敢保證這個班的大家在這門課前都不會，我們在至多一個月的製作時間內無法學會任何技術上的細節，只能是腦袋空空的來又腦袋空空的走。天啊！我無法想像收留我們的軟體公司們到底要花多長時間培訓我們才能讓我們真正擁有開發系統的能力。

3. 特殊學習成果

成果名稱:文字數據演練 Llama 3 - 數據及程式碼工作坊

成果內容:

a. 所需工具與環境:

- i. Ollama:下載並安裝 Ollama 工具(提供 Llama 模型的運行支持)。
- ii. Docker:利用 Docker 容器化技術,下載並配置相關環境。

- iii. Open Web UI: 通過 Docker 指令下載並啟動 Web 界面, 用於與 Llama 3 模型進行交互。熟悉了 Llama 3 模型的部署流程

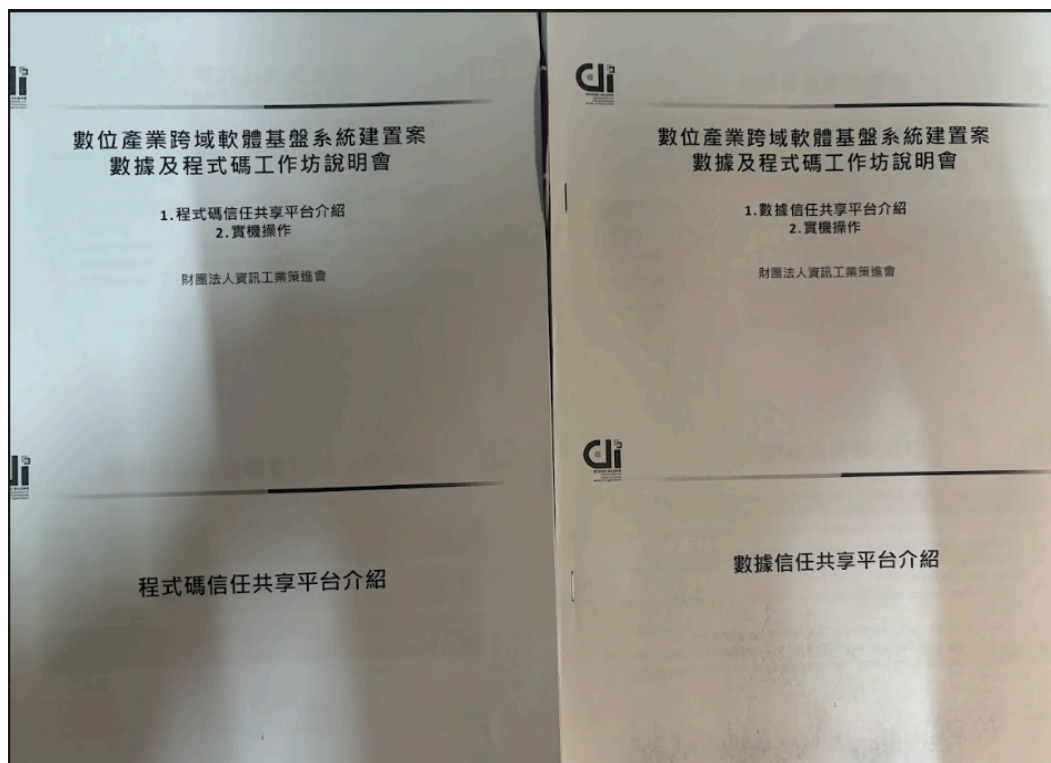
b. 運行平台:

- i. 本次演練在本機環境中進行, 通過上述工具搭建模型運行所需的基礎設施。

c. 意義:

- i. 讓每個電腦中都有一個免費的chatGPT, 儘管性能上仍舊有諸多槽點, 但是我們使用AI助理的權利就掌握在我們自己的手中, 不用看openAI的臉色。
- ii. 知曉數據與程式碼共享平台的存在。就如資訊行業中的一句名言所說:「不要重複造輪子」, 未來這個平台上將有很多無私的大神們貢獻自己的努力, 讓後人可以走得更遠。感謝這個平台的建置者, 你們是早期網路開放精神的繼承者。(如果登入方式能更便民就好了)

● 證明文件:



三、11144239 資管三乙 陳昕好

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容:如何做出正確的決策,我們除了是決策者,更多時候是策劃者,我們需要藉由現實世界的模型去建一個符合人性的系統,要學著怎麼樣讓真實和虛擬同步,減少資訊落差,以此為核心做出來的系統才是耐用的。
- 學習方法:都在學習中查閱各式各樣的書籍,聽取老師上課的建議,然後跟 chatgpt 無限磨合,發現很多時候不是人工智慧的回答很糟糕,而是提出問題的我們,給的問題不夠具體,不符合人工智慧回答的邏輯,所以不能回應在點上。

2. SA課程學習心得

在系統分析課程的學習中,我深刻感受到這門課程不是只有在於技術能力的鍛煉,更注重思維模式的培養。透過構建符合人性與需求的系統。在過程中學會了如何從現實世界中提取關鍵模型,並將其轉化為能縮小資訊落差的解決方案。這讓我理解,真正耐用的系統來自於對真實與虛擬同步的深度思考。

在學習的過程中,我不斷調整自己的方法,從閱讀、討論到與 ChatGPT 的磨合中發現自身的不足。其中最痛苦也最有與人工智慧互動的經歷,我意識到有效提問的重要性,問題越具體,回應就越精準,也能越快解決問題。這種體驗不僅提升了我解決問題的能力,也改變了我對學習工具的看法,與其一味的決定系統有問題,不如反省自己的操作流程。

雖然過程中經歷了技術障礙與團隊溝通的挑戰,但每一次挫折都為我的成長奠定基礎。這些經驗讓我懂得如何應對壓力,也激發了我改變與進步的動力,雖然想到下學期要再來一次就有股淡淡地哀傷,但在這過程中學到了很多東西。

四、11144242 資管三乙 黃歆媛

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容:學習成為擁有資訊管理專業的人員,我們要如何做出正確的決策?我們需要正確的資訊為基礎,而要獲取正確的資訊則需要建立真實世界的模型,並且需要及時與真實世界保持同步。以此為核心,我們統合以前所學,學習如何解決問題。
- 學習方法:在學期中,我透過上課時抄寫筆記學習上課內容,並在上課後思考上課提出的問題,將自己的結論寫在筆記本中,並使用chatGPT輔助思考學習。期末專案也使用ChatGPT協助製作專題。

2. SA課程學習心得

SA相較其他課程,更多的是思考方式上的教育,但同時也需要過去學習的技術知識作為基礎,技術使用最多的地方是期末的違規處理系統,其他更多的是以如何解決問題為核心,教導我們如何成為資訊人員以及如何進行團隊合作。

期末的違規處理系統盡管一開始大家看起來都沒有頭緒,但到最後每一組都多多少少做出成果,事實證明潛力是可以逼出來的。在做期末報告的違規處理系統時,我也從幫忙修程式的過程中學習到一些知識,盡管在最後我修改的程式碼完全沒有被採用,在團隊溝通上也遇到一些障礙,但我認為這會成為未來與其它團隊合作的經驗,並成為成長過程的養分,遇到挫折的時間越早也越能調整。

期末系統製作時,因為分工不均、團隊溝通不良以及自身能力不足的限制,我感受到很大的無力與挫折感,一度有點超出自身能承受的界線,但是在度過那段難受的時間後,現在的我更有動力去做些什麼,更有動力去改變些什麼,有點像鬥志被激發出來的感覺。

在修習SA的這半個學期中,老師上課的方式我個人很喜歡,不過我還是很難習慣在上課主動發言,而且也因為思考時間比較長錯過發言時間或被點到時還在思考,又會顧慮太多不敢舉手,但我個人比較喜歡這種需要互動的上課方式。這種上課也方式很容易引發思考,尤其是聽到別人答案時能聽見與自己不同的意見,能拓寬自己的固有思維,至少我是很期待下學期的課程,雖然感覺會更痛苦。

系統分析是統合性的課程,所以在學習的時候多少帶點以前課程所學知識的影子,也是因為這樣,在課程期間能知道自己哪裡不懂,哪裡需要加強。而對我而言,很明顯地在程式語言上還能再加強。

五、11144276 資管三乙 莫銘海

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容：
在學期中，我學會了如何基本的建立真實世界模型，也學會了設計友好且符合用戶需求的人機互動介面，也知道了SDLC的運作。
- 學習方法：
我比較常用ChatGPT輔助學習，他可以很好的幫助我debug，也在期末專案製作中提供技術支持。這種學習方式讓我更快地掌握複雜概念，並能運用到實際項目中。

2. SA課程學習心得

系統分析(SA)課程在培養思維模式方面獨具特色，同時也要求學生運用先前所學的技術知識來完成期末作業。這門課程的綜合性質使其成為一個極具挑戰性的學習經歷。

在我的期末專案中，我原本負責開發儀表板。然而，在使用過程中遇到了嚴重的技術障礙，甚至導致Docker環境崩潰。即使重新安裝也無法解決問題，迫於時間壓力，我不得不轉向後端系統的實作。

面對團隊成員已經完成大部分的代碼，我花費了大量時間來理解每個部分的功能。這個過程讓我深刻體會到個人能力不足所帶來的壓力。儘管如此，我最終還是為團隊的除錯工作做出了貢獻。

這次經歷印證了"失敗是成功之母"的道理。通過這個項目，我學到了許多關於系統概念和理論的知識，例如：

1. 如何將日常簡單的概念轉化為電腦可以理解的指令
2. 如何提升系統性能

系統分析確實是一門高度綜合的課程，在實踐中我經常發現自己過去學習中的不足之處。這種認識促使我反思並找出自己的弱點。展望未來，我決心更加努力，彌補知識缺口，以便在面對類似挑戰時能夠更加從容應對。

這次經歷不僅豐富了我的技術知識，也培養了我的問題解決能力和團隊協作精神。我相信這些寶貴的經驗將為我未來的學習和職業發展奠定堅實的基礎。